

Correction du DST n°1

03/10/2026

Exercice 1

Ensemble de définition

Soit x un réel. $f(x)$ existe si et seulement si $x^2 + x + 1 \neq 0$ et $\frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} > 0$.

Commençons par étudier le signe de $x^2 + x + 1$. Comme $\Delta = -3 < 0$ ce trinôme est de signe constant, donc pour tout réel x on a $x^2 + x + 1 > 0$. La fraction $\frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} > 0$ est donc du même signe que $4x^2 - 1$.

De plus, $4x^2 - 1 > 0 \iff x^2 > \frac{1}{4} \iff x \in]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Finalement l'ensemble de définition de f est :

$$\mathcal{D}_f =]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; +\infty[$$

Limites

On a pour tout $x \in \mathcal{D}_f$:

$$\frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} = \frac{4 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

donc par opération sur les limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} = 4 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} = 4$$

donc par composition par $\ln$ qui est continue en 4 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 4$$

Lorsque x tend vers $-\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$ on a :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} = 0$$

donc par composition de limites, comme $\lim_{X \rightarrow 0} \ln(X) = -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = -\infty$$

Asymptotes

D'après le point précédent la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = \ln 4 = 2 \ln 2$ et deux asymptotes verticales d'équation $x = -\frac{1}{2}$ et $x = \frac{1}{2}$.

Variations

f est dérivable sur son ensemble de définition comme composée d'un quotient de fonctions dérivables (dont le dénominateur ne s'annule pas) et à valeurs dans $]0; +\infty[$ par la fonction $\ln$ dérivable sur $]0; +\infty[$.

Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ on a $f(x) = \ln(\underbrace{4x^2 - 1}_{>0}) - \ln(\underbrace{x^2 + x + 1}_{>0})$ donc :

$$\begin{aligned}
\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad f'(x) &= \frac{8x}{4x^2 - 1} - \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} \\
&= \frac{8x(x^2 + x + 1) - (2x + 1)(4x^2 - 1)}{(4x^2 - 1)(x^2 + x + 1)} \\
&= \frac{4x^2 + 10x + 1}{(4x^2 - 1)(x^2 + x + 1)}
\end{aligned}$$

Or : $\forall x \in \mathcal{D}_f, \quad x^2 + x + 1 > 0$ et $4x^2 - 1 > 0$. Le signe de $f'(x)$ est donc le même que le signe de $4x^2 + 10x + 1$.

$$\Delta = 10^2 - 4 \times 4 \times 1 = 84 > 0$$

le trinôme $4x^2 + 10x + 1$ a deux racines : $x_1 = \frac{-10 - \sqrt{84}}{8} = \frac{-5 - \sqrt{21}}{4}$ et $x_2 = \frac{-5 + \sqrt{21}}{4}$. $4 > 0$ donc le trinôme est positif sauf entre ces racines. Il reste à savoir où sont ces racines par rapport à $-\frac{1}{2}$ et à $\frac{1}{2}$.

Comme $16 < 21 < 25$ on a $4 < \sqrt{21} < 5$ par stricte croissance de la fonction racine carrée. Ainsi :

$$-1 < \sqrt{21} - 5 < 0 \quad \text{donc} \quad -\frac{1}{2} < \frac{-1}{4} < \frac{-5 + \sqrt{21}}{4} < 0$$

et

$$-5 < -\sqrt{21} < -4 \quad \text{donc} \quad \frac{-10}{4} < \frac{-5 - \sqrt{21}}{4} < \frac{-9}{4} < -\frac{1}{2}$$

donc le tableau de variations de f est le suivant :

x	$-\infty$	$\frac{-5 - \sqrt{21}}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
f	$\ln 4$				$\ln 4$

Signe

Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ on a :

$$\begin{aligned}
f(x) \geq 0 &\iff \frac{4x^2 - 1}{x^2 + x + 1} \geq 1 && \text{par propriété de la fonction } \ln \\
&\iff \frac{4x^2 - 1 - x^2 - x - 1}{x^2 + x + 1} \geq 0 \\
&\iff 3x^2 - x - 2 \geq 0 && \text{car } \forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + x + 1 > 0 \text{ d'après 1.}
\end{aligned}$$

$\Delta = 1 - 4 \times 3 \times (-2) = 25 > 0$ donc le trinôme a deux racines : $x_1 = \frac{1 - \sqrt{25}}{6} = -\frac{2}{3}$ et $x_2 = 1$. Comme $3 > 0$ on a pour $x \in \mathcal{D}_f$:

$$f(x) \geq 0 \iff x \in]-\infty; -\frac{2}{3}] \cup [1; +\infty[$$

et de la même manière : $f(x) \leq 0 \iff x \in [-\frac{2}{3}; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; 1]$. On a finalement :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$\bullet$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$

Exercice 2

- On raisonne par l'absurde et on suppose que $3\sqrt{2} + 5 \in \mathbb{Q}$. Alors il existe deux entiers relatifs a et b avec $b \neq 0$ tels que $3\sqrt{2} + 5 = \frac{a}{b}$, donc $3\sqrt{2} = \frac{a}{b} - 5$ et donc $\sqrt{2} = \frac{a}{3b} - \frac{5}{3} = \frac{a - 5b}{3b}$. Or $a - 5b \in \mathbb{Z}$ et $3b \in \mathbb{Z}^*$ donc $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel, contradiction. On en conclut que $3\sqrt{2} + 5 \notin \mathbb{Q}$.
- On a :

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \quad \text{et} \quad x \notin B \cup C \\
 &\iff x \in A \quad \text{et} \quad \text{Non}(x \in B \cup C) \\
 &\iff x \in A \quad \text{et} \quad \text{Non}(x \in B \quad \text{ou} \quad x \in C) \\
 &\iff x \in A \quad \text{et} \quad (x \notin B \quad \text{et} \quad x \notin C) \\
 &\iff x \in A \quad \text{et} \quad x \notin B \quad \text{et} \quad x \notin C \\
 &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)
 \end{aligned}$$

donc $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

- Soient x et y deux réels. Supposons que $x \geq 0$ et $y \geq 0$, alors $x + y \geq 0$ donc $e^{x+y} \geq 1$. On en déduit par contraposée que :

$$(e^{x+y} < 1) \implies (x < 0 \quad \text{ou} \quad y < 0)$$

- Soient x et y deux réels positifs. On suppose que $\frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} = \frac{\sqrt{y}}{y + \sqrt{y} + 1}$. Alors

$$\sqrt{x}(y + \sqrt{y} + 1) = \sqrt{y}(x + \sqrt{x} + 1)$$

donc

$$y\sqrt{x} + \sqrt{x}\sqrt{y} + \sqrt{x} = x\sqrt{y} + \sqrt{x}\sqrt{y} + \sqrt{y}$$

et donc

$$y\sqrt{x} - x\sqrt{y} = \sqrt{y} - \sqrt{x}$$

donc

$$\sqrt{xy}(\sqrt{y} - \sqrt{x}) = \sqrt{y} - \sqrt{x}$$

donc

$$(\sqrt{y} - \sqrt{x})(\sqrt{x}\sqrt{y} - 1) = 0$$

donc $\sqrt{y} = \sqrt{x}$ ou $\sqrt{xy} = 1$, donc $x = y$ ou $xy = 1$ (car x et y sont positifs). Par contraposée on a donc :

$$(x \neq y \quad \text{et} \quad xy \neq 1) \implies \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} \neq \frac{\sqrt{y}}{y + \sqrt{y} + 1}$$

- On distingue deux cas :

- Si $(f(x))^2 = 0$ pour tout réel x , alors $f(x) = 0$ pour tout réel x , donc f est bien constante.

- S'il existe $c \neq 0$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x))^2 = c$. On a nécessairement $c > 0$, et pour tout réel x on a $f(x) = \sqrt{c}$ ou $f(x) = -\sqrt{c}$ (**remarque : cela ne veut pas dire que** $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{c})$ **ou** $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -\sqrt{c})$).

Supposons que $f(0) = \sqrt{c}$. On raisonne par l'absurde et on suppose qu'il existe $x_0 \neq 0$ tel que $f(x_0) \neq \sqrt{c}$, alors $f(x_0) = -\sqrt{c}$. Comme f est continue et qu'elle change de signe entre 0 et x_0 , cela implique qu'elle s'annule entre ces deux valeurs d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Contradiction avec le fait que pour tout réel x , $f(x) \in \{-\sqrt{c}; \sqrt{c}\}$ donc $f(x) \neq 0$. On en conclut que pour tout réel $x_0 \neq 0$, $f(x_0) = \sqrt{c}$ donc finalement f est constante égale à $\sqrt{c}$.

Dans le cas où $f(0) = -\sqrt{c}$ on raisonne de façon analogue et on obtient que f est constante égale à $-\sqrt{c}$.

Dans tous les cas f est donc bien constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

1.

$$u_0 = \left(1 + \frac{1}{2^0}\right) = 2$$

$$u_1 = \left(1 + \frac{1}{2^0}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^1}\right) = 2 \times \frac{3}{2} = 3$$

$$u_2 = \left(1 + \frac{1}{2^0}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^1}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) = 3 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) u_n$ avec $1 + \frac{1}{2^{n+1}} \geq 1$, donc $u_{n+1} \geq u_n$ car $u_n \geq 0$.

On en conclut que la suite (u_n) est croissante.

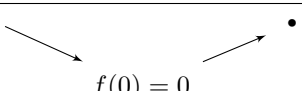
3. (u_n) est croissante donc elle est minorée par son premier terme $u_0 = 2$. Ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 2$.
4. On pose $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ et on étudie les variations de f sur $] -1; +\infty[$.

f est dérivable sur cet intervalle car $x \mapsto 1+x$ est dérivable et $\forall x \in] -1; +\infty[, 1+x > 0$ et car $x \mapsto \ln(x)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$.

De plus, $\forall x \in] -1; +\infty[, f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$.

Pour tout $x \in] -1; +\infty[, 1+x > 0$.

On en déduit le tableau de variation suivant de f :

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ + \end{array}$	
$f(x)$	 $f(0) = 0$		

On lit dans ce tableau de variations que $\forall x \in] -1; +\infty[, f(x) \geq f(0) \geq 0$, donc pour tout $x \in] -1; +\infty[, \ln(1+x) \leq x$.

5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned}
 \ln(u_n) &= \ln \left(\prod_{k=0}^n \left(1 + \frac{1}{2^k} \right) \right) \\
 &= \sum_{k=0}^n \ln \left(1 + \frac{1}{2^k} \right) \\
 &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} && \text{d'après la question précédente et par somme d'inégalités} \\
 &\leq \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &\leq 2 \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right)}_{\in [0;1]} \\
 &\leq 2
 \end{aligned}$$

donc $(\ln(u_n))$ est majorée par 2.

6. La suite $(\ln(u_n))$ est majorée par 2, autrement dit $\forall n \in \mathbb{N}, \ln(u_n) \leq 2$ d'où $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq e^2$ par croissance de exp.

On en déduit que la suite (u_n) est majorée par e^2 . Puisqu'elle est croissante d'après la question 2 on en déduit qu'elle converge vers un réel ℓ .

D'après la question 3 et d'après ce qu'on vient de dire, $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq u_n \leq e^2$ donc par passage à la limite on obtient que $\ell \in [2; e^2]$.

Exercice 4

1. On pose pour tout $x > 0$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables sur cet intervalle et :

$$\forall x > 0, \quad f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

donc f' est négative sur $]0; 1]$ et positive sur $[1; +\infty[$, f est décroissante puis croissante donc admet un minimum en 1 qui vaut $f(1) = 2$. Ainsi : $\boxed{\forall x > 0, \quad x + \frac{1}{x} \geq 2}$.

2. Cherchons des solutions à l'équation $x + \frac{1}{x} = 3$:

$$x + \frac{1}{x} = 3 \iff x^2 + 1 = 3x \quad (\text{en multipliant par } x \neq 0)$$

$$\iff x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$\iff \boxed{x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}}$$

3. (a) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2x \times \frac{1}{x} = x^2 + \frac{1}{x^2} + 2$. On en déduit l'égalité suivante :

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

Or $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$ donc $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 \in \mathbb{Z}$ et donc $\boxed{x^2 + \frac{1}{x^2} \in \mathbb{Z}}$.

- (b) • **Initialisation** : Pour $n = 0$ on a $x^0 + \frac{1}{x^0} = 1 + 1 = 2 \in \mathbb{Z}$.

Pour $n = 1$ l'égalité est vérifiée par hypothèse.

- **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque. Supposons que $x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$ et que $x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}} \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right) = x^{n+2} + \frac{1}{x^n} + x^n + \frac{1}{x^{n+2}}$$

donc

$$x^{n+2} + \frac{1}{x^{n+2}} = \underbrace{\left(x + \frac{1}{x}\right)}_{\in \mathbb{Z}} \underbrace{\left(x^{n+1} + \frac{1}{x^{n+1}}\right)}_{\in \mathbb{Z}} - \underbrace{\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right)}_{\in \mathbb{Z}}$$

donc $x^{n+2} + \frac{1}{x^{n+2}} \in \mathbb{Z}$.

- **Conclusion** : Par principe de récurrence double on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$\boxed{x^n + \frac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}}.$$

Exercice 5

- (a) En prenant $x = y = 0$ on obtient :

$$f(0) + f(0) = f(0) + 0$$

d'où $\boxed{f(0) = 0}$.

- (b) En prenant $x = 1$ on a :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad f(f(y) + y) + f(y + 1) = f(y + 1) + 2y$$

donc en simplifiant

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad f(f(y) + y) = 2y$$

donc pour tout réel z , en posant $y = \frac{z}{2}$ on a : $f(f(z/2) + z/2) = f(f(y) + y) = 2y = z$ donc $f(z/2) + z/2$ est un antécédent de z . $\boxed{f \text{ est donc surjective.}}$

- (c) En prenant $y = c$ on obtient :

$$f(xf(c) + c) + f(xc + x) = f(x + c) + 2xc$$

donc

$$\cancel{f(x+c)} + f(x(c+1)) = \cancel{f(x+c)} + 2xc$$

donc finalement :

$$\boxed{f(x(c+1)) = 2xc}$$

- (d) Raisonnons par l'absurde et supposons que $c + 1 = 0$, donc que $c = -1$. Alors d'après la question précédente : $f(0) = 2cx = -2x$ pour tout réel x . Or $f(0) = 0$ donc $-2x = 0$ pour tout réel x , contradiction.

$\boxed{\text{On en conclut que } c + 1 \neq 0}$.

- (e) Pour tout réel x , en posant $x' = \frac{x}{c+1}$ (licite car $c + 1 \neq 0$ d'après la question précédente) on a d'après la question 1(c) :

$$\boxed{f(x) = f((c+1)x') = 2cx' = \frac{2cx}{c+1}}$$

- (f) Par définition de c on a $f(c) = 1$ donc : $1 = \frac{2c^2}{c+1}$. On en déduit que $2c^2 = c+1$ donc que $2c^2 - c - 1 = 0$.

En résolvant cette équation on trouve deux valeurs possibles de c : $\boxed{c = 1 \text{ ou } c = -\frac{1}{2}}$.

On a donc soit $\boxed{f(x) = \frac{2x}{2} = x}$, soit $\boxed{f(x) = \frac{-x}{-\frac{1}{2} + 1} = -2x}$.

2. Supposons que pour tout réel x , $f(x) = x$. Alors :

$$f(xf(y) + y) + f(xy + x) = xf(y) + y + xy + x = xy + y + xy + x = f(x + y) + 2xy$$

donc f est bien solution du problème posé.

Supposons que pour tout réel x , $f(x) = -2x$. Alors :

$$\begin{aligned} f(xf(y) + y) + f(xy + x) &= -2xf(y) - 2y - 2xy - 2x \\ &= -2x(-2y) - 2y - 2xy - 2x \\ &= 4xy - 2y - 2xy - 2x \\ &= -2(x + y) + 2xy \\ &= f(x + y) + 2xy \end{aligned}$$

donc f est bien solution du problème posé.

Finalement, les fonctions qui vérifient l'équation fonctionnelle $f(xf(y) + y) + f(xy + x) = f(x + y) + 2xy$ sont exactement les fonctions $x \mapsto x$ et $x \mapsto -2x$.

Exercice 6

1. • **Initialisation** : Pour $n = 1$ on a d'une part :

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = 1^3 = 1$$

et d'autre part :

$$\frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$$

donc l'égalité $\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$ est vraie.

• **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= (n+1)^3 + \sum_{k=1}^n k^3 \\ &= (n+1)^3 + \frac{n^2(n+1)^2}{4} && \text{par hypothèse} \\ &= \frac{4(n+1)^3 + n^2(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(4(n+1) + n^2)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \end{aligned}$$

donc l'égalité est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

2. (a) On a :

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n 2^k &= \sum_{j=1}^n \frac{2^{n+1} - 2^j}{2 - 1} \\
 &= \sum_{j=1}^n (2^{n+1} - 2^j) \\
 &= \sum_{j=1}^n 2^{n+1} - \sum_{j=1}^n 2^j \\
 &= n2^{n+1} - \frac{2^{n+1} - 2}{2 - 1} \\
 &= n2^{n+1} - 2^{n+1} + 2 \\
 &= \boxed{(n - 1)2^{n+1} + 2}
 \end{aligned}$$

(b) On a :

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n 2^k &= \sum_{1 \leq j \leq k \leq n} 2^k \\
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k 2^k \\
 &= \sum_{k=1}^n k2^k
 \end{aligned}$$

donc d'après la question précédente et cette égalité on a :

$$\boxed{\sum_{k=1}^n k2^k = (n - 1)2^{n+1} + 2}$$

3. On a :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{2n} (k - n)^3 &= \sum_{j=-n}^n j^3 && \text{en posant } j = k - n \\
 &= \sum_{j=-n}^{-1} j^3 + \sum_{j=1}^n j^3 && \text{car le terme } 0^3 \text{ est nul} \\
 &= \sum_{j'=1}^n (-j')^3 + \sum_{j=1}^n j^3 \\
 &= - \sum_{j'=1}^n j'^3 + \sum_{j=1}^n j^3 \\
 &= \boxed{0}
 \end{aligned}$$

4. On a :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^{2k}} &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3^2}\right)^k \\
 &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{9}\right)^k \\
 &= \frac{1 - (1/9)^{n+1}}{1 - 1/9} \\
 &= \frac{9}{8} \left(1 - \frac{1}{9^{n+1}}\right) \\
 &= \frac{9}{8} \times \frac{9^{n+1} - 1}{9^{n+1}} \\
 &= \boxed{\frac{9^{n+1} - 1}{8 \times 9^n}}
 \end{aligned}$$

Problème

Partie I

1. Les fonctions $x \mapsto x^n$, $x \mapsto \ln(x)$ et $x \mapsto -2$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$ donc f est dérivable sur cet intervalle comme somme de fonctions dérivables.
2. On a d'abord $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = +\infty$ par somme de limites, et comme $f_n(x) = x^n \left(1 - \frac{\ln(x)}{x^n} - \frac{2}{x^n}\right)$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$ par propriété de croissance comparée on a aussi : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$.

Pour tout $x > 0$, $f'_n(x) = nx^{n-1} - \frac{1}{x} = \frac{nx^n - 1}{x}$.

La fonction $x \mapsto nx^n - 1$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ car $x \mapsto x^n$ l'est, et s'annule lorsque $nx^n = 1$.

$$\begin{aligned}
 nx^n = 1 &\iff x^n = \frac{1}{n} \\
 &\iff n \ln(x) = -\ln(n) \\
 &\iff \ln(x) = -\ln(n)/n \\
 &\iff x = \exp(-\ln(n)/n)
 \end{aligned}$$

donc $f'_n(x)$ est strictement négatif si $x < \exp(-\ln(n)/n)$ et strictement positif si $x > \exp(-\ln(n)/n)$.

$$\begin{aligned}
 f_n(\exp(-\ln(n)/n)) &= (\exp(-\ln(n)/n))^n - \ln(\exp(-\ln(n)/n)) - 2 \\
 &= \exp(-\ln(n)) + \ln(n)/n - 2 \\
 &= \boxed{\frac{1 + \ln(n)}{n} - 2}
 \end{aligned}$$

On en déduit le tableau de variations suivant, en notant $z_n = \exp(-\ln(n)/n)$:

x	0	z_n	$+\infty$
$f'_n(x)$	-	0	+
f_n			

3. On a $\boxed{f_n(1) = 1 - \ln(1) - 2 = -1 < 0}$. De plus z_n est le minimum de f_n donc $f_n(z_n) \leq f_n(1) < 0$.

Enfin, $-\ln(n)/n \leq 0$ donc $\boxed{\exp(-\ln(n)/n) \leq 1}$. On a donc le tableau suivant :

x	0	z_n	1	$+\infty$
$f'_n(x)$	-	0	+	
f_n				

4. On a $f_n(z_n) < 0$ d'après la question précédente et $\lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$.

- f_n est continue sur $]0; +\infty[$, strictement décroissante sur $]0; z_n[$ et strictement croissante sur $]z_n; +\infty[$.
- $0 \in]f_n(z_n); \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)[$
- $0 \in]f_n(z_n); \lim_{x \rightarrow 0} f_n(x)[$

D'après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué deux fois, l'équation $f_n(x) = 0$ admet donc exactement deux solutions sur $]0; +\infty[$: l'une qu'on notera x_n dans l'intervalle $]0; z_n[$ et l'autre qu'on notera y_n dans l'intervalle $]z_n; +\infty[$. Comme $f_n(1) < 0$ on a nécessairement $y_n > 1$ donc on a bien $\boxed{0 < x_n < z_n \leq 1 < y_n}$.

Partie II

5. (a) $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} - \ln(x_n) - 2$. Or $x_n^n - \ln(x_n) - 2 = 0$ par définition de x_n donc $\ln(x_n) = x_n^n - 2$. Ainsi :

$$\begin{aligned}
 f_{n+1}(x_n) &= x_n^{n+1} - (x_n^n - 2) - 2 \\
 &= x_n^{n+1} - x_n^n \\
 &= x_n^n(x_n - 1)
 \end{aligned}$$

Comme $0 < x_n < 1$ on a bien $\boxed{f_{n+1}(x_n) < 0}$.

(b) f_{n+1} est strictement décroissante sur $]0; x_{n+1}[$ et s'annule en x_{n+1} , donc elle est strictement positive sur $]0; x_{n+1}[$. Puisque $f_{n+1}(x_n) < 0$ on a donc nécessairement $x_n \notin]0; x_{n+1}[$ donc $\boxed{x_n > x_{n+1}}$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $x_{n+1} \leq x_n$ d'après la question 5(b) donc (x_n) est décroissante. Elle est minorée par 0 (car $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \in]0; +\infty[$ par définition).

$\boxed{\text{D'après le théorème de la limite monotone on en conclut que } (x_n) \text{ converge vers une limite } L.}$

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n > 0$ on a $\boxed{L \geq 0}$.

7. (a) (x_n) est décroissante donc pour tout $n \geq 1$, $x_n \leq x_1$.

(x_n) converge en décroissant vers L donc pour tout $n \geq 1$, $x_n \geq L$. On a donc bien :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 \leq L \leq x_n \leq x_1 < 1}$$

(b) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ on a d'après l'encadrement précédent :

$$0 \leq x_n^n \leq x_1^n$$

Or $0 \leq x_1 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_1^n = 0$. On en conclut par encadrement que $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^n = 0}$.

(c) Pour tout entier naturel n non nul on a :

$$x_n^n - \ln(x_n) - 2 = 0$$

donc

$$\ln(x_n) = x_n^n - 2$$

donc

$$x_n = \exp(x_n^n - 2)$$

Par passage à la limite et par continuité de $\exp$ on en déduit que $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \exp(0 - 2) = e^{-2}}$.

Partie III

8. (a) $f_{n+1}(y_n) = (y_n)^{n+1} - \ln(y_n) - 2$. Or y_n est solution de l'équation $(y_n)^n - \ln(y_n) - 2 = 0$ donc $\ln(y_n) = y_n^n - 2$. On peut donc remplacer et on obtient :

$$\begin{aligned} f_{n+1}(y_n) &= (y_n)^{n+1} - (y_n^n - 2) - 2 \\ &= y_n^{n+1} - y_n^n \\ &= y_n^n(y_n - 1) \end{aligned}$$

Or $y_n > 1$ donc $y_n^n(y_n - 1) > 0$ donc $\boxed{f_{n+1}(y_n) > 0}$.

- (b) Comme $f_{n+1}(y_n) > 0$ et que $f_{n+1}(y_{n+1}) = 0$ on peut écrire que $f_{n+1}(y_n) > f_{n+1}(y_{n+1})$. Comme f_{n+1} est strictement croissante sur $[1; +\infty[$ (d'après le tableau de la question 3) on en déduit que $\boxed{y_n > y_{n+1}}$.

9. D'après la question précédente on a : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $y_{n+1} \leq y_n$. (y_n) est donc décroissante, et minorée par 1 d'après la question 4. $\boxed{\text{On en conclut que } (y_n) \text{ converge vers une limite réelle } \ell \text{ qui vérifie } \ell \geq 1.}$

10. (a) Comme (y_n) converge en décroissant vers ℓ on a : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $y_n \geq \ell$.

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $\boxed{\ln(y_n) = y_n^n - 2 \geq \ell^n - 2}$.

- (b) (y_n) converge vers $\ell \geq 1$ et $\ln$ est continue sur $]0; +\infty[$ donc continue en ℓ . On en conclut que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(y_n) = \ln(\ell)$.

$\ell > 1$ par hypothèse donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ell^n = +\infty$. Par comparaison de limites on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(y_n) = +\infty$ ce qui contredit le résultat précédent (car $\ln(\ell) \in \mathbb{R}$).

On en conclut que $\boxed{\ell = 1}$, c'est à dire que $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 1}$.